

Nama : Hafiz Muhammad Kurniawan

Pekerjaan/Status : Mahasiswa S2

Pengalaman Kerja di UI/UX : 3 Tahun

LinkedIn : <https://www.linkedin.com/in/hafiz-kurniawan/>

GUIDE *Heuristic Evaluation*

Note: Isi sesuai dengan masalah yang ditemukan

Skor	Keterangan	Deskripsi
0	Bukan masalah	Tidak ada masalah usability
1	<i>Cosmetic</i>	Masalah kecil, tidak mendesak untuk diperbaiki
2	<i>Minor</i>	Masalah prioritas rendah, sebaiknya diperbaiki
3	<i>Major</i>	Masalah prioritas tinggi, penting untuk diperbaiki
4	<i>Catastrophic</i>	Masalah sangat serius, harus segera diperbaiki

Tabel Isian *Heuristic Evaluation*

Prinsip Heuristic	No	Pertanyaan	Skor Evaluator (0-4)	Relevan Pada Sistem	Masalah	Saran Perbaikan Evaluator
<i>Visibility of System Status</i> (Visibilitas dari Suatu Sistem)	1	Apakah sistem memberikan informasi yang jelas tentang status perangkat (sensor/aktuator) secara real-time? (Contoh: Status ONLINE/OFFLINE sensor, nilai terbaru sensor, status aktuator ON/OFF)	2	1	Penggunaan warna pada card dan indikator lampu sudah cukup baik akan tetapi tulisan OFFLINE & ONLINE nya belum cukup menonjol. Bisa kurang terlihat pada user dengan gangguan penglihatan atau konteks warna monitor tertentu.	• Gunakan background pada tulisan berwarna terang (misal, hijau terang untuk tulisan ONLINE, merah atau abu-abu untuk tulisan OFFLINE) atau dengan stroke tulisan tebal. • Tulisan ONLINE dan OFFLINE bisa sedikit di perbesar jika layar user kecil. • Untuk darkmode sudah baik
	2	Apakah sistem memberikan feedback yang jelas dan cepat saat Anda melakukan aksi (seperti menyalakan pompa, menyimpan jadwal, atau menambah dan menghapus data)? (Contoh: Loading indicator saat proses, notifikasi "Berhasil	2	1	• Tombol "tambahkan" terhalang dengan "floater item" dari tombol naik turun page dan web-app option. • Kemungkinan terjadi miss-click pada satuan sensor.	• Bisa di hilangkan <i>floater item</i> nya tapi jika merasa diperlukan bisa saja pindahkan tombol "tambahkan sensor/actuator ke sebelah kiri. • Untuk tipe sensor dan satuan sensor mungkin bisa langsung jadi satu kesatuan, untuk menghindari kesalahan pemilihan satuan. (ini tidak berlaku kalau di flow nya 1 tipe sensor bisa banyak satuan sensor)

		menyimpan", konfirmasi perintah terkirim)				
<i>Match Between System and The Real World</i> (Kesesuaian antara Sistem dan Dunia Nyata)	3	Apakah bahasa dan istilah yang digunakan dalam sistem mudah dipahami dan sesuai dengan konteks greenhouse/pertanian? (Contoh: Istilah "Peracikan Nutrisi", "Tandon", satuan suhu °C, pH, ppm, kWh)	3	1	Pencampuran 2 bahasa dalam sistem, mungkin bisa di pahami beberapa istilah bahasa english seperti "monitoring" "controlling" dan istilah lain nya. Fokuskan dalam satu bahasa untuk semua penulisan di dalam tampilan baik tulisan pada menu dan isi menu nya.	• Menggunakan cukup satu bahasa saja, dan jika ingin menambahkan bahasa bikin fitur ubah bahasa. (prefer penggunaan bahasa english) • pada automasi sensor dan schedule bisa di ubah penggunaan istilah teknis "condition" dengan penggunaan kata-kata ketimbang dengan simbol Operator Relasional.
	4	Apakah informasi ditampilkan dengan cara yang natural dan sesuai konteks nyata (misalnya, sensor dikelompokkan berdasarkan lokasi greenhouse)? (Contoh: Sensor di Greenhouse A terpisah dari Greenhouse B, icon yang merepresentasikan fungsi alat)	4	1	Tampilan sensor membingungkan karna tercampur jadi satu dengan greenhouse yang lain. Iya sudah ada tanda ini masuk ke greenhouse yang mana. Hanya saja lebih baik jika di kelompokkan tiap sensor dan actuator nya pada greenhouse yang sama.	Di pisahkan saja perkelompokan tiap-tiap sensor dan actuator di dalam greenhouse masing". Pada pembuatan greenhouse sudah baik menampilkan tombol tambah sensor dan aktuator. Lebih baik hasil penambahan nya di tiap greenhouse masing-masing saja.
<i>User Control and Freedom</i> (Kendali dan Kebebasan Pengguna)	5	Apakah sistem menyediakan cara yang mudah untuk membatalkan atau mengurungkan aksi yang sudah dilakukan (seperti undo, cancel, atau back)? (Contoh: Tombol "Batal" di form, bisa undo hapus data, bisa stop automation yang sedang berjalan)	1	1	Tombol aktif nya jadi satu dengan bagian edit, kesulitan mencari nya jika dalam kondisi butuh cepat mengganti status	pisahkan toggle aktif di luar dari edit dan tiap kali pembuatan automasi otomatis langsung aktif
	6	Apakah sistem memberikan	1	1	tiada masalah	cukup baik

		konfirmasi sebelum melakukan aksi penting/berbahaya (seperti hapus data, nyalakan pompa, matikan automation)? (Contoh: Dialog konfirmasi "Yakin hapus sensor?", warning sebelum matikan <i>cooling system</i>)				
<i>Consistency and Standards</i> (Standard dan Konsistensi)	7	Apakah tampilan dan fungsi tombol/elemen UI konsisten di seluruh halaman sistem? (Contoh: Tombol "Tambah" selalu di posisi sama, warna hijau untuk aksi utama, icon settings selalu di tempat yang sama)	0	1	Sudah cukup konsisten	Tiada
	8	Apakah penggunaan warna, icon, dan status indicator konsisten di seluruh sistem? (Contoh: Hijau = online/sukses, Merah = error/offline, Badge status ONLINE/OFFLINE tampil seragam)	1	1	Sudah cukup konsisten tapi periksa kembali jika di ukuran layar tertentu, butuh penebalan font serta ukuran font.	Ubah dan sesuaikan ukuran font dan tampilan sesuai dengan bukaan layar website nya.
<i>Error Prevention</i> (Pencegahan Kesalahan)	9	Apakah sistem mencegah Anda dari membuat kesalahan input (seperti validasi form, petunjuk format input yang benar)? (Contoh: Tidak bisa simpan jadwal tanpa pilih hari, warning jika durasi terlalu	0	0	Iya sudah cukup baik	sudah cukup

		pendek, validasi nilai sensor threshold)				
	10	Apakah sistem mencegah konflik atau kesalahan konfigurasi (seperti jadwal yang bentrok, automation rule yang bertentangan)? (Contoh: Warning jika buat 2 jadwal pompa di waktu sama, cek sensor masih aktif sebelum buat automation)	2	1	Untuk warning bisa saja tetapi mungkin di bikin secara default off kegiatan yang baru di bikin untuk menghindari error	Otomatis off kegiatan penambahan automasi jika terjadi warning dan sistem menampilkan log pada bagian mana yang harus di periksa oleh user.
<i>Recognition Rather Than recall</i> (Adanya Pengenalan)	11	Apakah informasi penting selalu ditampilkan/mudah dilihat tanpa harus Anda ingat-ingat atau cari-cari? (Contoh: Dropdown sensor menampilkan lokasi dan nilai terkini, form menampilkan unit satuan, history aksi terakhir terlihat)	0	1	-	-
	12	Apakah sistem menyediakan petunjuk visual atau contoh untuk membantu Anda mengisi form atau melakukan konfigurasi? (Contoh: Placeholder "Contoh: 300", quick button "5 Menit" untuk durasi, tooltip penjelasan saat hover)	2	1	Bagus ada contoh pengisian pada placeholder	
<i>Flexibility and Efficiency of Use</i> (Fleksibilitas	13	Apakah sistem menyediakan cara cepat untuk melakukan aksi yang sering Anda	0	0	Sepertinya belum butuh	Cukup dengan membuat tampilan yang mudah di gunakan sudah cukup buat pengguna umum

dan Efisiensi)		lakukan (seperti shortcut, quick action, bulk action)? (Contoh: Keyboard shortcut, filter cepat, bulk delete, quick toggle ON/OFF dari daftar, search navigation)				
	14	Apakah sistem menyediakan fitur yang memudahkan pengguna berpengalaman bekerja lebih cepat (seperti saved filter, template, favorites)? (Contoh: Save filter "Sensor Offline", template automation "Auto Cooling", pin greenhouse favorit)	1	1	Lupa progress terakhir yang di liat nya.	Bisa menambahkan satu tampilan kegiatan apa yang di lakukan atau di edit kali terakhir. Atau bisa alat dan sensor di greenhouse terakhir yang di lihat.-
<i>Aesthetic and Minimalist Design</i> (Estetika dan Desain yang Minimalis)	15	Apakah tampilan halaman fokus pada informasi penting tanpa elemen yang berlebihan atau mengganggu? (Contoh: Dashboard tidak terlalu padat, card sensor hanya menampilkan info esensial, tidak ada dekorasi yang tidak perlu)	0	0	Cukup clean untuk tampilan ornamen yang lain sepertinya balik lagi ke design brand (jika ada)	Cukup menggunakan tampilan yang menggambarkan bagian itu saja
	16	Apakah hierarki informasi jelas sehingga Anda mudah memindai dan menemukan data yang dicari? (Contoh: Judul besar, nilai sensor menonjol, grouping informasi yang logis, spacing yang cukup)	4	1	Cukup sulit melihat ini sensor dan akuator punya siapa walaupun sudah ada tulisan masuk ke greenhouse yang mana.	Saran bisa di grouping saja jadi per greenhouse, sehingga lebih muda untuk di atur kepemilikan sensor dan akuator nya.

<i>Help Users Recognize, Diagnose and Recover from Errors</i> (Bantu Pengguna untuk Mengenali, Mendiagnosa, dan Mengatasi Masalah)	17	Apakah pesan error yang ditampilkan jelas menjelaskan masalah apa yang terjadi dan mengapa? (Contoh: "Email atau password salah" bukan "These not match our records", "Sensor offline sejak 2 jam lalu" bukan hanya "No data")	1	1	udah cukup baik	sudah ada indicator pada pengisian form jika ada yang belum di isi
	18	Apakah sistem memberikan solusi atau langkah perbaikan yang konkret saat terjadi error? (Contoh: "Sensor offline. [Cek koneksi perangkat]", "Jadwal bentrok. [Ubah waktu]", link ke troubleshooting guide)	1	1	Bisa lebih detail permasalahan nya berada di bagian mana	Dengan memisahkan akutor dan sensor pada greenhouse masing-masing bisa mempermudah log error memberikan solusi dari permasalahan nya
<i>Help and Documentation</i> (Fitur Bantuan dan Dokumentasi)	19	Apakah sistem menyediakan bantuan/panduan yang mudah diakses saat Anda membutuhkannya? (Contoh: Icon "?" dengan tooltip penjelasan, link "Panduan" di halaman kompleks, help center yang searchable)	1	1	Bisa di tambahkan icon ? untuk sebagai guide book sistem dan toggle tutorial kembali.	Bisa bikin tampilan pengertian tiap flow fitur yang ada. Dan mungkin bisa menerapkan penjelasan dalam bentuk gambar/video
	20	Apakah sistem menyediakan tutorial atau onboarding untuk pengguna baru memahami cara menggunakan fitur-fitur utama?	1	1	Tidak diperlukan onboarding untuk penggunaan sistem, cukup pakai tutorial saja ketika user pertama kali menggunakan fitur tersebut	Toturial nya seperti user harus mengikuti langkah-langkah yang sudah di sediakan khusus untuk pengguna baru (bisa ada tombol skip juga)

		(Contoh: Quick tour saat pertama login, video tutorial, wizard setup greenhouse pertama, contoh/template)				
--	--	--	--	--	--	--

Tertanda Tangan,
Nilai, 29 Oktober 2025



Hafiz Muhammad Kurniawan